

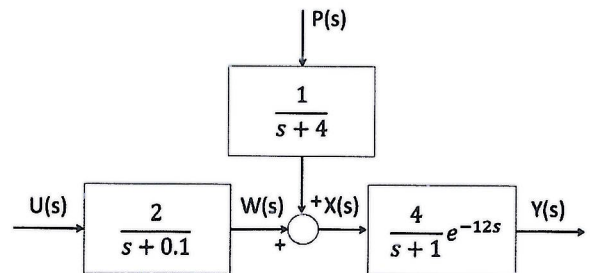


Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. Segundo parcial. 17-01-2022

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p). Se desea diseñar un sistema de control para el sistema de la figura, donde se dispone de sensores (unitarios) para medir Y , P y X . Las especificaciones a conseguir son: error de posición nulo, sobreoscilación menor o igual al 4.3%, y tiempo de establecimiento menor o igual a 16 segundos. Además, se desea que el efecto de la perturbación P sea el mínimo posible, tanto en transitorio como permanente, si es viable.

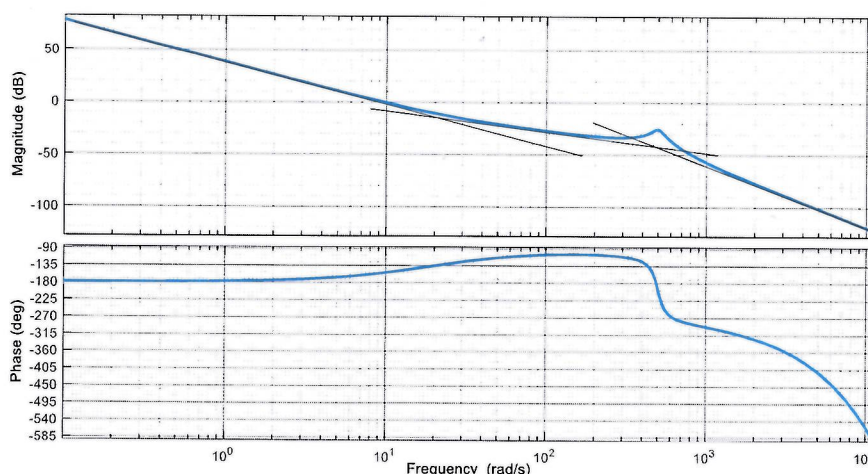


- (1) a) Analiza la estructura de control más adecuada a partir de las especificaciones y sensores disponibles. Justifica tu elección.
- b) Diseña dicho sistema de control. Justifica cada una de las decisiones tomadas en dicho diseño. Indica claramente el diagrama de bloques del sistema final resultante. *2: P.S. ; 2: polo.*

Problema 2 (5p). Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. Algunos de ellos se muestran en la siguiente tabla:

Frecuencia (rad/seg)	Ganancia (dB)	Fase (grados)
9.4	0	-155
490	-26	-180
1000	-58	-293
9400	-118	-540

La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:

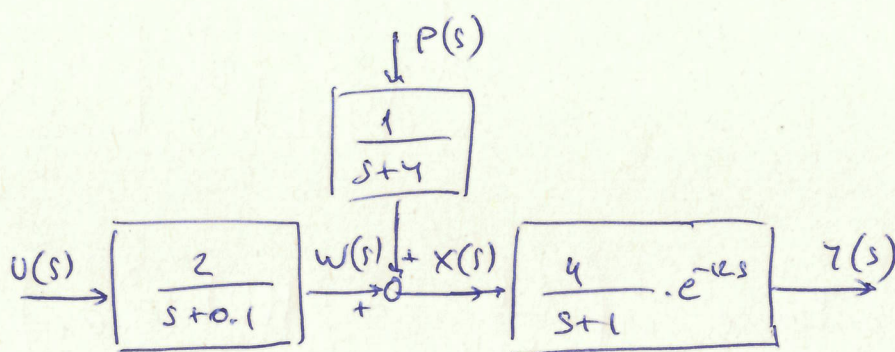


Se pide, razonando las respuestas:

- Identificar el sistema.
- Analizar la estabilidad y precisión del sistema en bucle cerrado.
- ¿Qué regulador proporcional conseguiría hacer que el sistema se comportara como oscilador puro en bucle cerrado?
- ¿Existe algún regulador proporcional capaz de obtener un error de aceleración del $0.1\% = 0.001 \text{ seg}^{-2}$?
- ¿Qué regulador proporcional permitiría conseguir un margen de fase de 45° ? ¿Cómo quedaría el margen de ganancia en ese caso? ¿Y si se deseara un margen de fase de 90° ?
- A partir de la respuesta mostrada en la figura, ¿cómo se modificaría y en qué porcentaje la magnitud de una señal de entrada al sistema de frecuencia 1000 rad/seg?

2º parcial Técnicas de Control 17/01/22

①

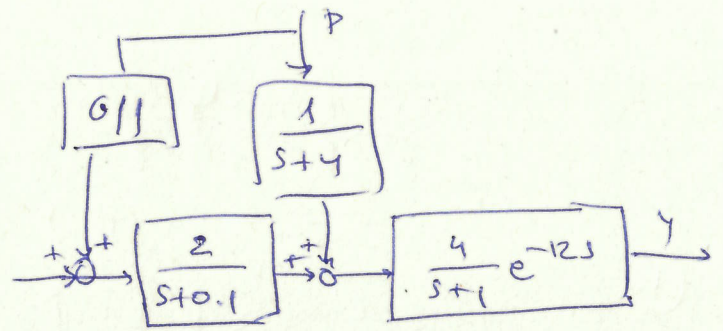


- a) Se trata de un sistema con retardo (12 segundos). El sistema tiene los polos en $s = -1$ y $s = -0.1$, correspondientes a las constantes de tiempo de 1 segundo y 10 segundos, respectivamente, siendo esta última la dominante. Como el retardo es similar, no puede aproximarse por un sistema de primer orden, y hay que diseñar un predictor de Smith.

Respecto a la perturbación podemos medir P y X . A pesar de poder medir X , el control en cascada no es una opción, ya que $\frac{2}{s+0.1}$ es mucho más lento que $\frac{4}{s+1}$. Además, pudiendo medir P , el control por prealimentación será a priori mejor, ya que, si da lugar a un controlador causal, se mitigará la perturbación en transitorio y permanente. Elegimos por tanto control por prealimentación.

b) Prelimentación:

$$\frac{Y(s)}{P(s)} =$$



$$\frac{Y(s)}{P(s)} = \frac{4}{s+1} \cdot e^{-12s} \left(\frac{1}{s+4} + G/I(s) \cdot \frac{2}{s+0.1} \right) = 0$$

$$G/I(s) = \frac{-1/s+4}{2/s+0.1} = -\frac{1}{2} \frac{s+0.1}{s+4} \rightarrow \text{causal}$$

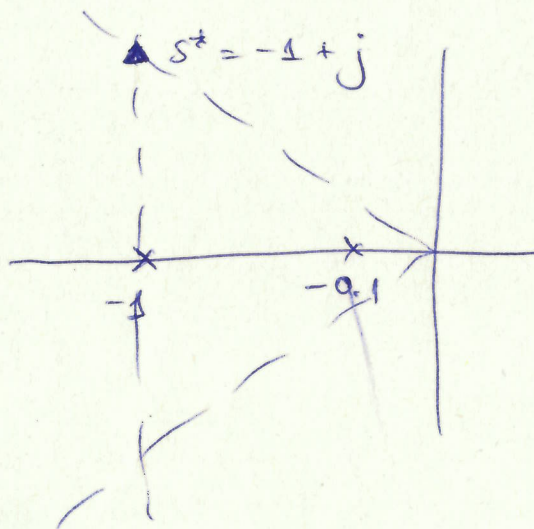
Predictor de Smith:

Diseñamos para el sistema $\frac{2}{s+0.1} \cdot \frac{4}{s+1}$, con las especificaciones:

$$e_p = 0 ; \delta \leq 4.3\% ; t_e' = t_e - \text{delay} = 16 - 12 = 4$$

$$\delta \leq 4.3\% \rightarrow \theta \leq 45^\circ$$

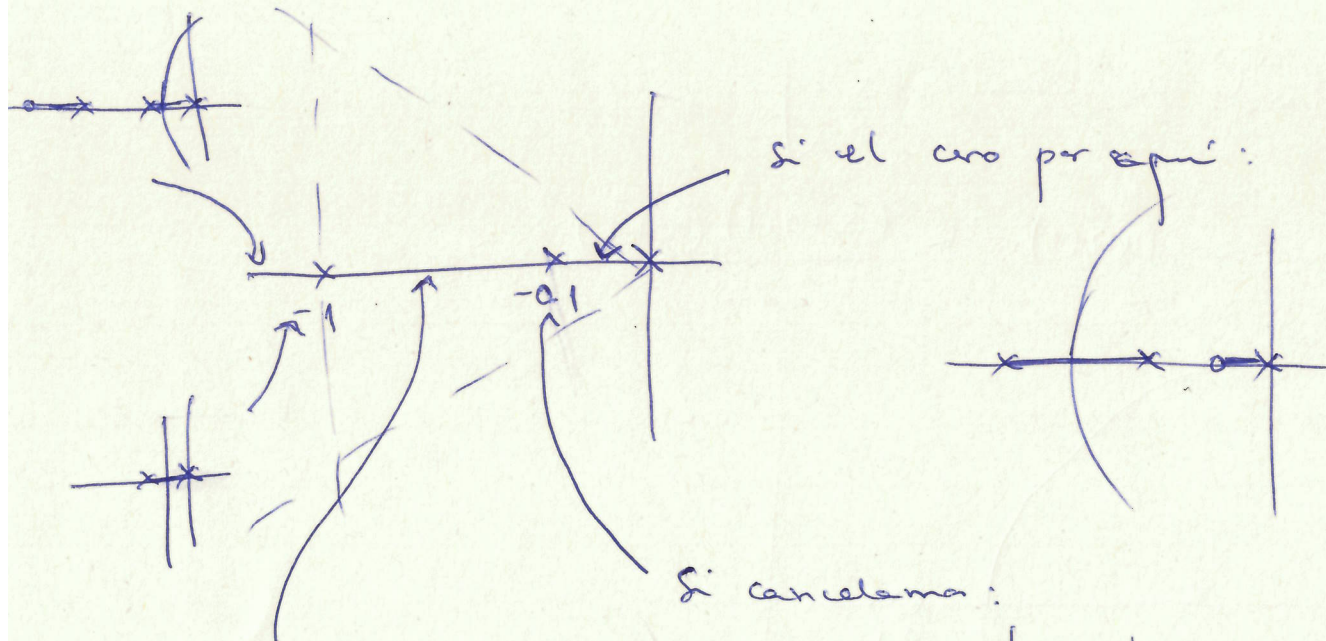
$$t_e = 4 = \frac{4}{\sigma} \rightarrow \sigma = 1$$



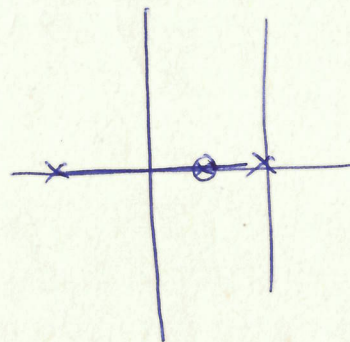
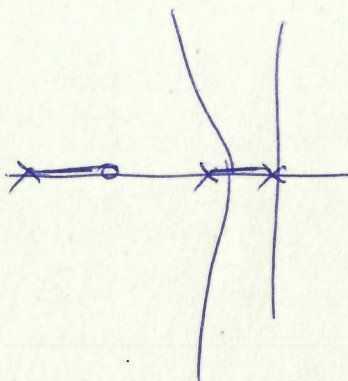
Hace falta un integrador para $e_p = 0$, ya que la planta no lo tiene.

PI?
PID?

Analizemos viabilidad de un PI:



Si el cero por aquí:

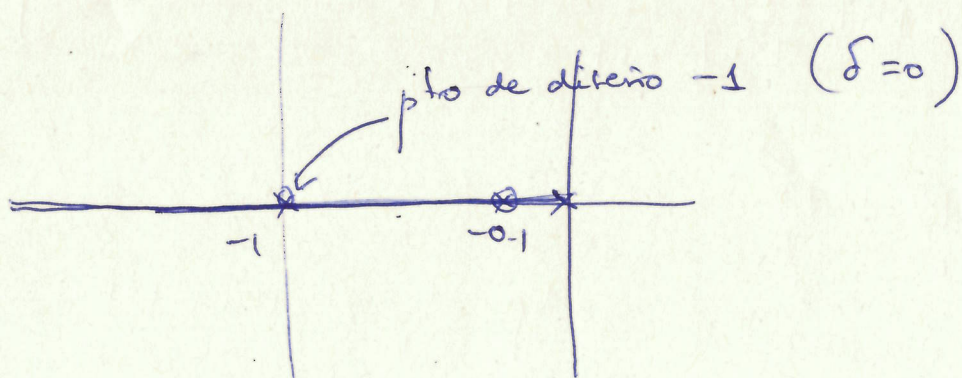


Un PI no es viable

Diseñamos un PID

→ Opción a: por cancelación

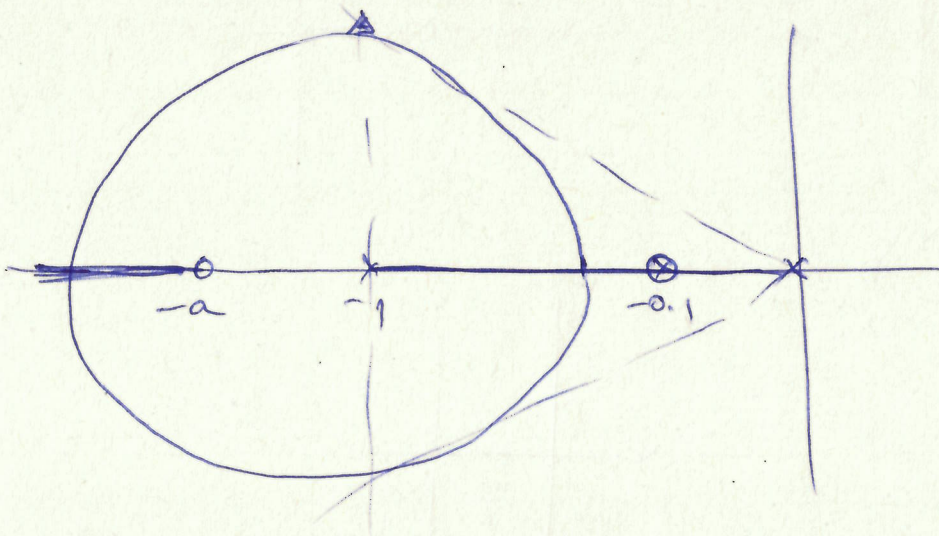
$$PID(s) = K \frac{(s+0.1)(s+1)}{s}$$



Opción b: vamos al límite de sobrecoscilación.

Punto de diseño $-1 + j$

$$PID(s) = K \frac{(s+0.1)(s+a)}{s}$$



Elegimos por ejemplo opción b:

Ecuación característica:

$$1 + K \cdot \frac{(s+0.1)(s+a)}{s} \cdot \frac{2}{s+0.1} \cdot \frac{9}{s-1} = 0$$

$$8 \cdot K \cdot \frac{s+a}{s(s+1)} = -1$$

$$8 \cdot |K| \cdot \frac{|s^*+a|}{|s^*| |s^*+1|} = |-1| = 1 ; s^* = -1 + j$$

$$\cancel{\angle 8} + \cancel{\angle K} + \angle s^*+a - \angle s^* - \angle s^*+1 = \angle -1 = -180$$

(K > 0)

$$\arccos \frac{1}{a-1} = -180 + 135 + 90 = 45$$

$$\frac{1}{a-1} = \int_{-1}^1 = 1 \rightarrow \boxed{a=2}$$

Luego $\text{PID}(s) = k \cdot \frac{(s+0.1)(s+2)}{s}$

obtenemos $|k| = k$ ($k > 0$):

$$8|k| \cdot \frac{|-1+j+2|^2}{|-1+j||-1+j+1|} = 1$$

$$|k| = \frac{1}{8} \cdot \frac{\sqrt{1^2+1^2} \cdot \sqrt{1^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1}{8}$$

$$\boxed{\text{PID}(s) = \frac{1}{8} \cdot \frac{(s+0.1)(s+2)}{s}}$$

El controlador final será:

